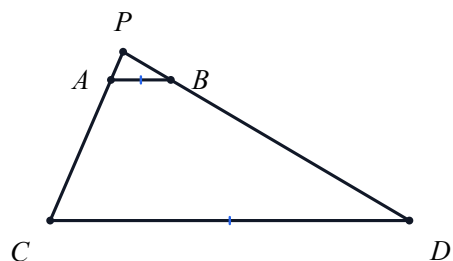


三角形一边平行线：三边求第四边 · 练习 2 · 学生版

练习 2 (A 字型、8 字型交替，共 10 题)

1. (10 分)

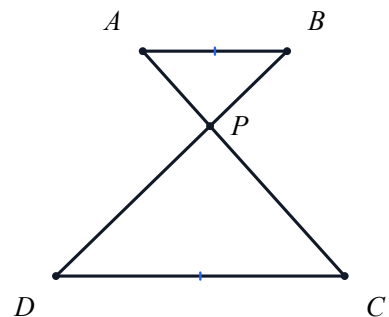
如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{6}{7}$ ， $PC = \frac{36}{7}$ ， $CD = \frac{72}{7}$ ，求 AB 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

2. (10 分)

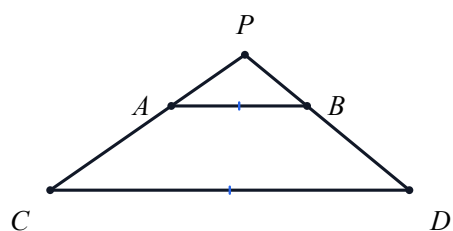
如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{2}$ ， $PC = 2\sqrt{2}$ ， $PD = 6\sqrt{2}$ ，求 BP 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

3. (10 分)

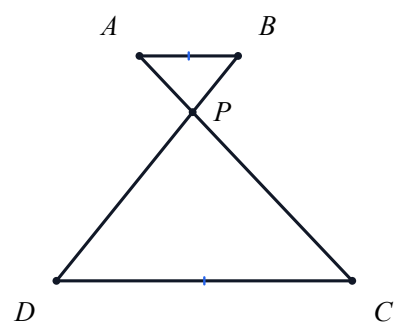
如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \sqrt{2}$ ， $PD = \sqrt{14}$ ， $PC = 2\sqrt{14}$ ，求 PA 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

4. (10 分)

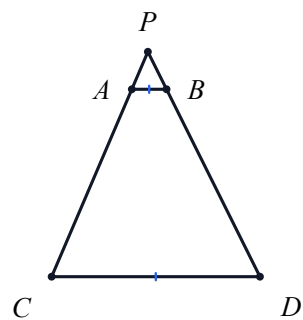
如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \frac{1}{8}$ ， $PD = \frac{3}{8}$ ， $AB = \frac{1}{2}$ ，求 CD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

5. (10 分)

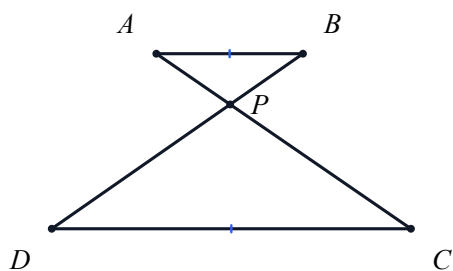
如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{8}$ ， $PC = \frac{21}{4}$ ， $AB = \frac{21}{8}$ ，求 CD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

6. (10 分)

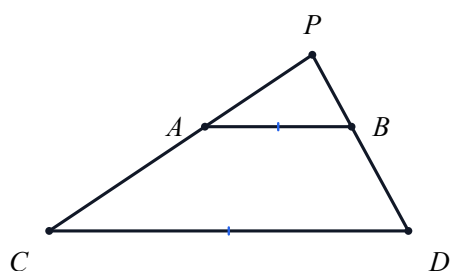
如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{10}$ ， $PC = 2\sqrt{15}$ ， $BP = 2\sqrt{10}$ ，求 PD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

7. (10 分)

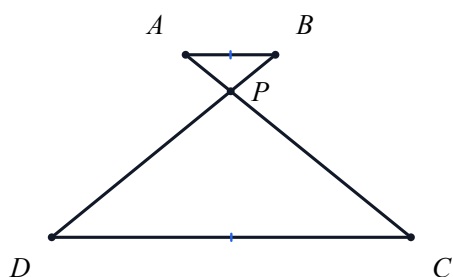
如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \sqrt{5}$, $PD = \sqrt{30}$, $PA = 3\sqrt{5}$, 求 PC 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

8. (10 分)

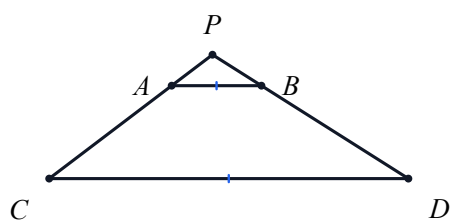
如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \frac{5}{4}$, $PD = 5$, $CD = 20$, 求 AB 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

9. (10 分)

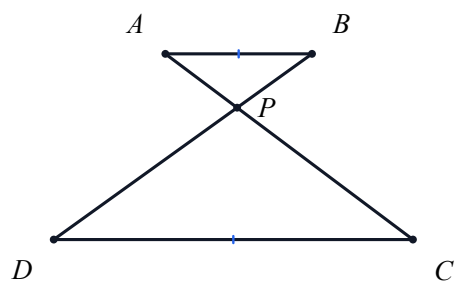
如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{6}$, $PC = \frac{14}{3}$, $CD = \frac{28}{3}$, 求 AB 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

10. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{3}$ ， $PC = 3\sqrt{2}$ ， $PD = 9\sqrt{2}$ ，求 BP 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。